

Analisis

- a) La clase instrumento debe ser una clase abstracta porque nos sirve de plantilla para las clases que la heredan como saxofón y guitarra las cuales heredan de instrumento
- b)

```
public class Piano extends Instrumento
    public Piano(String tipo) {super(tipo)};
    public void Tocar() {System.Out.Println("Tocando guitarra");}
    public void Afinar() {System.Out.Println("Afinando guitarra");}
```
- c) todas la líneas dse pueden ejecutar correctamente porque no se intenta instancia la clase instrumento, solo se crean instancias de las subclases lo cual si es posible
- d) `imprime: "Tocando saxofon" y "Tocando guitarra"`

Repositorio

- a) lo que pasaría es que los objetos de clase estrella podrían utilizar el método explotar y las clases que hereden de estrella podrán utilizarlo o sobrescribirlo
- b) no es un error ya que estos métodos tienen sus funciones ya definidas, por lo que las clases que hereden de esta, heredan estos métodos y pueden utilizarlos
- c) si es posible, esto solo evitaría la instanciación directa de la clase
- d) ya que en cada elemento del arreglo se hace referencia a objetos de subclases no abstractas, y en el bucle en donde se llama el método se hace referencia a estos objetos que no son de clase abstracta
- e) porque en la línea anterior se iguala el `oa[0]`, que es el que llaman en la 29, a `oa[2]` que es una supernova, por lo que al llamar el método se llama al de supernova
- f) porque estrella también es una clase abstracta
- g) esto se debe a que el método debe tener una visibilidad igual o mas amplia que la que tiene en la clase de donde hereda si es un método sobrescrito
- h) porque este ya lo hereda de estrella y lo utiliza igual a como esta en la superclase, sin hacerle ningún cambio, por lo que no lo tendría que re definir en si mismo
- i) si se puede llamar el método porque se hereda de la clase Object, pero este mensaje será el código de la clase
- j) esto es posible ya que aunque la referencia es una clase abstracta, apunta a un objeto Nova, clase la cual si puede tener instancias
- k) no, en la B se instancia una clase abstracta, lo cual no se puede y en la C esta mal la sintaxis para la creación del objeto
- l) la línea C esta mal ya que ese método no esta definido en la clase de la cual el apuntador es tipo, cuando se imprime y se salta esa clase se imprime el método explotar que se llama desde nova en la línea D
- m) eso siempre da True porque cualquier clase hereda de Objecto que es la clase padre para todas las clases. Esas línea devuelven false, ya que eso apuntaría a null que no es instancia de nada
- n) es posible hacerlo, se puede definir constructores en una clase abstracta para que sea heredado por la clases que heredan de esta
- o) esto genera problemas ya que la clase enana blanca no implementa los métodos abstractos de las clases que hereda